CCNA（200-301 v1.1）　1.0 ネットワークの基礎・2.0 ネットワークアクセス　#10

無線LAN

出題範囲 1.11・2.6・2.7・2.9 ― 電波の基礎から、WLCの画面を読むところまで

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 出題範囲の4項目を、5章で読む

1 電波とチャネル・SSID
1.11 Describe wireless principles（a 重ならないチャネル／b SSID／c RF）

2 暗号化と認証
1.11.d Encryption

3 アーキテクチャとAPのモード
2.6 Describe Cisco Wireless Architectures and AP modes

4 APとWLCのつなぎ方
2.7 Describe physical infrastructure connections（AP・WLC・access/trunk・LAG）

5 WLCのGUI設定
2.9 Interpret the wireless LAN GUI configuration（WLAN・セキュリティ・QoS・Advanced）

CCNAでの問われ方	
1.11・2.6・2.7	**Describe**（説明できる）。チャネル・方式・モード・ポートの「どれがどれか」を区別する
2.9	**Interpret**（読み取る）。WLCの画面を見て「この設定で何が起きるか」を答える
画面	多くの問題は古い **AireOS** のWLC（WLANs > Edit のタブ）。今の機種は **Catalyst 9800**（タグとプロファイル）

覚え方の芯：軽量APは**WLCにCAPWAPでつながる。**データをどこで有線に出すか（WLCか、APか）で、モードとスイッチのポートの設定が決まる。

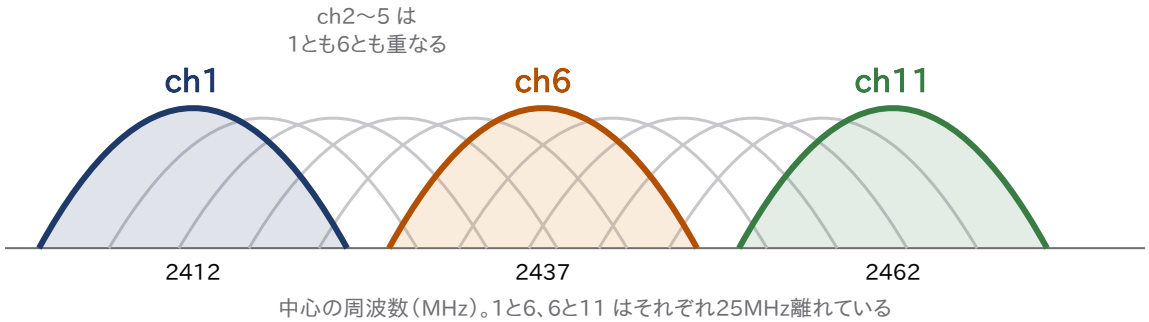
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（1.11・2.6・2.7・2.9）

第1章

電波とチャネル・SSID

同じ周波数を、となりのAPと取り合わないように配る。名前（SSID）とAP（BSSID）を区別する。

2.4GHz：チャネルは5MHzおき、幅は約22MHz → 重ならないのは 1・6・11



中心の周波数（MHz）。1と6、6と11 はそれぞれ25MHz離れている

数字で確かめる

ch n の中心 ＝ 2407 ＋ 5n MHz

1つのチャネル ≒ 22MHz の幅

ch1：2401〜2423

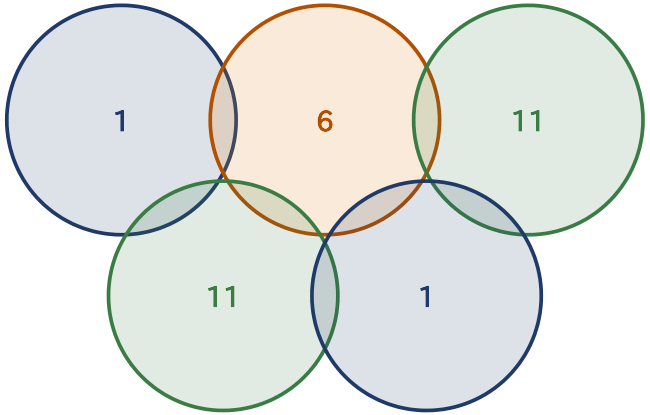
ch6：2426〜2448 → 重ならない

ch5：2421〜2443 → ch1と重なる

帯	重ならないチャネル	特徴
2.4GHz	1・6・11 の3つだけ	遠くまで届くが混む。電子レンジ・Bluetooth・コードレス電話も同じ帯。802.11b/g/n/ax
5GHz	20以上（36〜165。52〜144 は DFS）	20MHz どうしは重ならない。40/80/160MHz に束ねられる。802.11a/n/ac/ax

出典：Catalyst 9800 Configuration Guide 17.9「Radio Resource Management」（Use only nonoverlapping channels (1, 6, 11…)）／ Enterprise Mobility 8.5 Design Guide（22 MHz・5 GHz Band Channels・2412/2462 MHz）。図はClaudeが作図

チャネルの配り方：となりは違うチャネル、同じチャネルは遠くで再利用



となりあうセルは必ず違うチャネル。
セルは 10〜15% 重ねてローミングできるようにする

干渉	何が起きるか
同一チャネル干渉（CCI）	近くのAPと**同じ**チャネル。電波を出す順番を待ち合って遅くなる
隣接チャネル干渉	1と2のように**少しずれて重なる**チャネル。相手の電波が雑音になる
Wi-Fi 以外	電子レンジ・Bluetooth など（2.4GHz）

チャネルボンディング

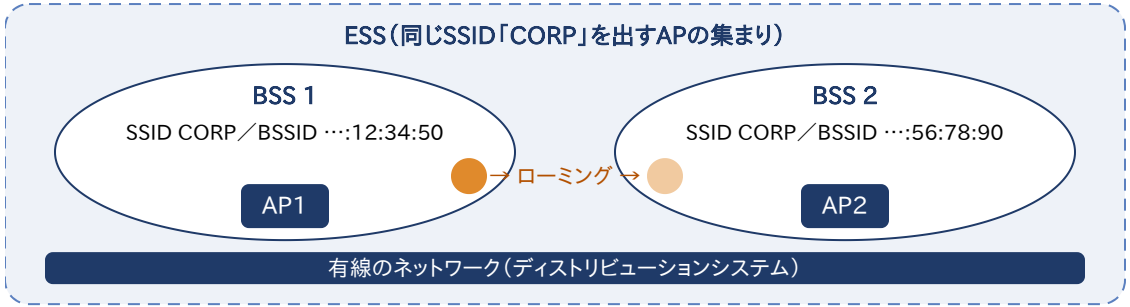
20MHz を束ねて 40/80/160MHz にし、速くする（802.11n 以降）。束ねるほどチャネルの数は減る。**Cisco は2.4GHz では束ねない**（3つしかないので）。

RRM（自動の調整）

WLCが、チャネル（DCA）と出力（TPC）を自動で決める。DCA は重ならないチャネルだけを使う。

出典：Catalyst 9800 Configuration Guide 17.9「RRM」（Channel reuse・Adjacent channel separation・DCA supports only 20-MHz channels in the 2.4-GHz band）／ Enterprise Mobility 8.5 Design Guide（802.11n：We do not support bonding of channels in 2.4 GHz・Overlap should be 10-15%）

SSID は名前、BSSID はAPの番号。同じSSIDのAPの集まりが ESS





SSID は同じでも、BSSID（APの無線のMACアドレス）はAPごとに違う。移ると変わるのは BSSID

用語	意味	注意
SSID	ネットワークの名前（最大32文字）。ビーコンで知らせる	隠しても（Broadcast SSID を切っても）安全にはならない
BSS／BSSID	AP1台（の無線）とその端末／それを見分けるMACアドレス	1台のAPで複数SSIDなら、SSIDごとにBSSIDも別

出典：Enterprise Mobility 8.5 Design Guide「Split MAC Architecture」（BSSID・ESS・ESSID commonly referred to as an SSID）／ Wireless Controller Configuration Guide 8.10「WLANs」（SSID up to 32 characters）

電波の強さ：RSSI は「0に近いほど強い」、SNR は「信号ー雑音」



音声の無線LANで、エリアの端に欲しい強さ（Cisco の目安）

SNR ＝ 信号 ー（雑音）＝ -67 ー(-92)＝ 25 dB
dBm どうしの差なので単位は dB。大きいほど良い

まちがえやすい：-67dBm は -80dBm より**強い**（マイナスの小さいほうが強い）。電波が強くても、雑音も強ければ SNR は小さく、速度は出ない。

IEEE 802.11 の規格

規格	名前	帯	メモ
802.11b	—	2.4	11Mbps。いちばん古い
802.11a	—	5	54Mbps。OFDM
802.11g	—	2.4	54Mbps。b と共存
802.11n	Wi-Fi 4	2.4・5	MIMO・40MHz
802.11ac	Wi-Fi 5	5	80/160MHz
802.11ax	Wi-Fi 6/6E	2.4・5・6	6E で 6GHz

a と ac は5GHz だけ、b と g は2.4GHz だけ

出典：Enterprise Mobility 8.5 Design Guide（VoWLAN：-67 dBm…requires an SNR value of 25 dB or greater・802.11b/g/n/a/ac の各節・Planning for RF Deployment）。数値の例はClaude が書いた

第2章

暗号化と認証

暗号化の方式（WEP→WPA→WPA2→WPA3）と、だれを入れるか
（全員同じ鍵か、1人ずつか）を分けて考える。

方式は4世代。WPA2＝AES、WPA3＝SAEとPMF

方式	暗号化	パーソナル（家庭・小規模）	エンタープライズ（会社）	今の扱い
WEP	RC4・固定の鍵	全員同じ固定の鍵	—	破られている。使わない
WPA	TKIP（RC4）	PSK	802.1X	WEPからのつなぎ。使わない
WPA2	AES-CCMP	PSK	802.1X	今も多い（9800 の既定）
WPA3	AES（CCMP/GCMP）	SAE	802.1X（192ビットモード）	PMF が必須。新しい標準

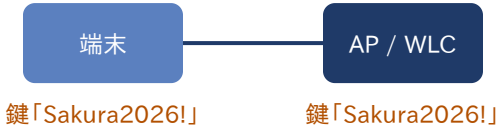
PSK のパスフレーズ：ASCII **8〜63文字**か、16進数**64文字**。全員同じ鍵なので、1人が辞めたら全員の鍵を変える。

ひっかけ：「WPA2 の暗号化は？」→ AES（TKIP ではない）。「SAE は暗号化の方式？」→ いいえ、鍵を作る**認証の手順**。

出典：Catalyst 9800 Configuration Guide 17.9「WLAN Security」（WPA1 using TKIP and WPA2 using AES-CCMP・802.1X is default AKM）／ Wireless Controller Configuration Guide 8.10「WLAN Security」（8 to 63 ASCII text characters or 64 hexadecimal characters・Static WEP not supported on Wave 2 APs）／「Wi-Fi Protected Access 3」

PSKと802.1X:鍵が「全員共通」か「1人ずつ」か

PSK(WPA2-Personal)



同じ鍵を知っていれば OK

サーバー不要

802.1X(WPA2-Enterprise)



ユーザー名・パスワードや証明書を1人ずつ確かめる

→ 鍵もユーザーごとにできる

	PSK	802.1X
認証に使うもの	全員共通のパスフレーズ	1人ずつのアカウント・証明書
サーバー	いらない	RADIUS(WLCがそのクライアント)
辞めた人	全員の鍵を変える	その人のアカウントを止める
画面の選び方	AKM の **PSK** にチェック・PSK Format	AKM の **802.1X** にチェック・AAA Servers で RADIUS

Web認証(Layer 3)との違い:来客用のログインページは「つないだ後」の認証で、**無線の通信は暗号化しない**。暗号化は Layer 2 の WPA2/WPA3 がする。

出典:Wireless Controller Configuration Guide 8.10「WLAN Security」(Layer 2 Security・Authentication Key Management・Layer 3 Security／Web Authentication)。パスフレーズの例はClaudeが書いた

WPA3 の3つの道具：SAE・OWE・PMF

SAE（WPA3-Personal）

PSK のかわり。パスワードそのものを流さず、**同じパスワードを知っていることを確かめ合って**強い鍵を作る。

- 盗み見たデータで家からパスワードを試す**オフラインの辞書攻撃**に強い
- 1つの鍵が破られても、ほかの通信は安全（前方秘匿性）

OWE（Enhanced Open）

パスワードの**ないオープンなWLAN**でも、端末ごとに鍵を作って**暗号化だけ**する。

- 認証はしない（だれでもつながる）
- カフェ・来客用で、盗み見を防ぐ
- Diffie-Hellman で鍵を作る

PMF（802.11w）

切断などの**管理フレーム**にも保護をかける。

- にせの切断フレームで端末を追い出す攻撃を防ぐ
- WPA3 では**必須**（切れない）
- オープン・WEP・TKIP のWLANでは使えない

やりたいこと	選ぶもの
家庭の WPA2-PSK を強くしたい	**WPA3-Personal（SAE）**。古い端末があるうちは WPA2+WPA3 の移行モード
来客にパスワードなしで、でも暗号化して	**OWE**（Web認証は暗号化しない）

出典：Catalyst 9800 Configuration Guide 17.9「Wi-Fi Protected Access 3」（Simultaneous Authentication of Equals・Opportunistic Wireless Encryption・you cannot disable PMF）／Configuration Guide 8.10「WLAN Security」（802.11w cannot be applied on an open WLAN, WEP-encrypted WLAN, or a TKIP-encrypted WLAN）

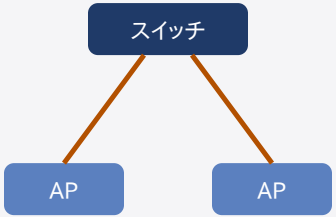
第3章

アーキテクチャとAPのモード

APを1台ずつ管理するか、WLCやクラウドでまとめて管理するか。端末のデータをどこで有線に出すか。

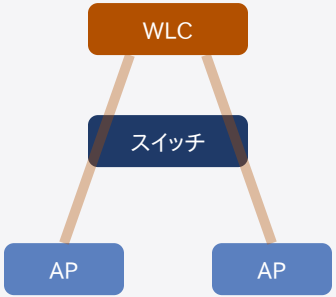
4つのアーキテクチャ：違いは「管理する場所」と「データの出口」

自律型（Autonomous）



1台ずつ設定
データはAPから直接

集中型（WLC）



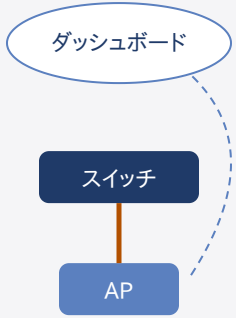
CAPWAP のトンネル
データはWLCから出る

FlexConnect



管理だけ本社へ
データは支店で出せる

クラウド（Meraki）



管理のデータだけクラウドへ
端末のデータは通らない

もう1つ：組み込み型（EWC／Mobility Express）＝1台のAPの中でコントローラを動かし、ほかのAPを管理する。小さな拠点で、WLCの機械を買わずに済む。

出典：Enterprise Mobility 8.5 Design Guide（CAPWAP・autonomous AP）／ Configuration Guide 8.10「FlexConnect」／ Cisco Meraki「Meraki Cloud Architecture」（User data does not flow through the Meraki cloud）／ 8.10「Cisco Wireless Solution Overview」（Mobility Express）

スプリットMAC：急ぐ仕事はAP、考える仕事はWLC。間は CAPWAP

AP（時間にきびしい）	WLC（時間にゆるい）
ビーコンを出す	802.11 の**認証**
プローブ要求に応える	**アソシエーション**・再アソシエーション（ローミング）
フレームの**暗号化・復号**	802.1X／EAP／RADIUS の処理
省電力の端末のためにためておく	802.11 のフレームを有線の形に変えて**ブリッジ**
チャネルの雑音・干渉・ほかのAPの監視	RRM（チャネルと出力を決める）

ひっかけ：「暗号化するのは？」→ **AP**。「認証・アソシエーションは？」→ **WLC**。

CAPWAP（IETF 標準・LWAPP が元）



IP の上で動く → AP と WLC は別のサブネットでよい
間のファイアウォールは UDP 5246・5247 を通す

数字の注意：LWAPP（古い）は UDP 12222／12223。RADIUS は UDP 1812／1813。CAPWAP は **5246／5247**。

出典：Enterprise Mobility 8.5 Design Guide「Split MAC Architecture」（For example, the CAPWAP AP handles…／MAC layer functions provided by the WLC include…）／ Configuration Guide 8.10「AP Connectivity to Controller」（5246 (control) and 5247 (data)・LWAPP UDP ports 12222 and 12223）

軽量APがWLCに参加するまで

① 電源・IP
PoE で起動し、DHCP でIPをもらう
→
② WLCを探す
CAPWAP ディスカバリ
→
③ 参加
Join 要求・応答（DTLS）
→
④ 設定とソフト
WLCからダウンロード
→
⑤ 電波を出す
WLANのSSIDを出す

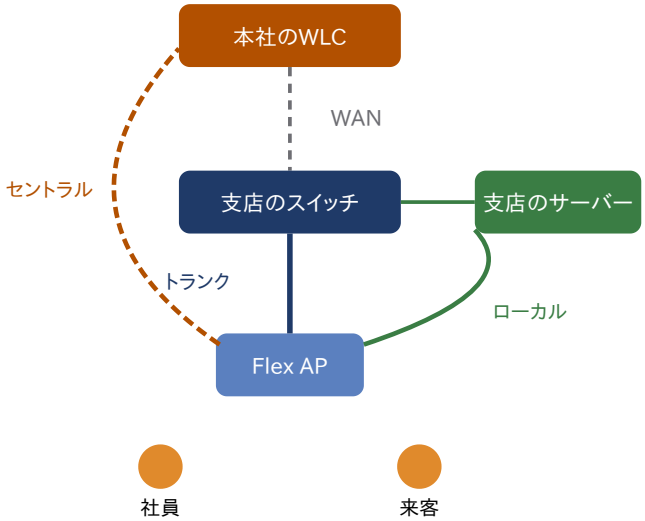
② WLCの見つけ方	
DHCP オプション43	DHCP の応答に WLC の IPv4 アドレス（最大3つ）を入れる。IPv6 はオプション52
DNS	CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.（ドメイン名）を引く
覚えているアドレス	前に参加したWLC（プライマリ・セカンダリ・ターシャリ）。プライミング
同じサブネット	ディスカバリをブロードキャスト（IPv6 はマルチキャスト）

```
! スイッチでAP用のDHCPプールを作る例
ip dhcp pool AP-VLAN100
 network 10.1.100.0 255.255.255.0
 default-router 10.1.100.1
 option 43 hex f104.0a01.6305
!  f1 = 種類（Cisco のAP）
!  04 = 長さ（IPv4 1つ＝4バイト）
!  0a016305 = 10.1.99.5（WLC）
```

オプション3はデフォルトゲートウェイ（default-router）。WLC を教えるのは**43**。

出典：Configuration Guide 8.10「AP Connectivity to Controller」（Controller Discovery Process・Using DHCP Option 43・DNS discovery CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain・up to three IP addresses）。設定の例はClaudeが書いた

FlexConnect：WLANごとに「WLCへ運ぶ」か「APで出す」か



	セントラルスイッチング	ローカルスイッチング
データの出口	CAPWAP で WLC へ	APの LAN ポート（VLANタグを付けられる）
WANが切れたら	**止まる**	**使い続けられる**
向くもの	本社のサーバーを使う通信	支店の中・支店からインターネット

スタンドアロンモード

FlexConnect のAPがWLCとの CAPWAP を失った状態。ローカルスイッチングのWLANだけが動き続ける。

ローカルモードとの違い

ローカルモードは**全部**WLCへ運び、WLCとつながっている間しか電波を出さない。

出典：Wireless Controller Configuration Guide 8.10「FlexConnect」（Central Switching／Local Switching・In Standalone mode, any Centrally Switched WLANs are down, but Locally Switched WLANs remain operational）／「Managing APs」（Local mode）

APのモード：端末をつなぐモードと、見張るだけのモード

分類	モード	すること	ここで区別
端末をつなぐ	**ローカル**（既定）	全部のWLANのデータを CAPWAP で WLC へ運ぶ。WLCとつながっている間だけ電波を出す	スイッチは**アクセス**ポートでよい
	FlexConnect	WLANごとに、WLCへ運ぶか APから出すかを選ぶ。支店向け	VLANを分けるなら**トランク**
	ブリッジ／Flex+Bridge	メッシュ。APどうしを無線でつなぐ（バックホールが無線）	ケーブルを引けない屋外
見張るだけ	**モニター**	端末はつながず、RRM の測定と不正APの検知をする	自動で監視・検知
	スニファー	1つのチャネルの全フレームを取り、Wireshark などのPCへ送る	パケットを取って送る
	ローグディテクター	無線を止め、有線側の不正APを見つける（新しいAPは非対応）	見るのは**有線**
	SE-Connect	スペクトラム解析ソフトに電波の情報を渡す（CleanAir 機種）	電子レンジなど Wi-Fi 以外も見る

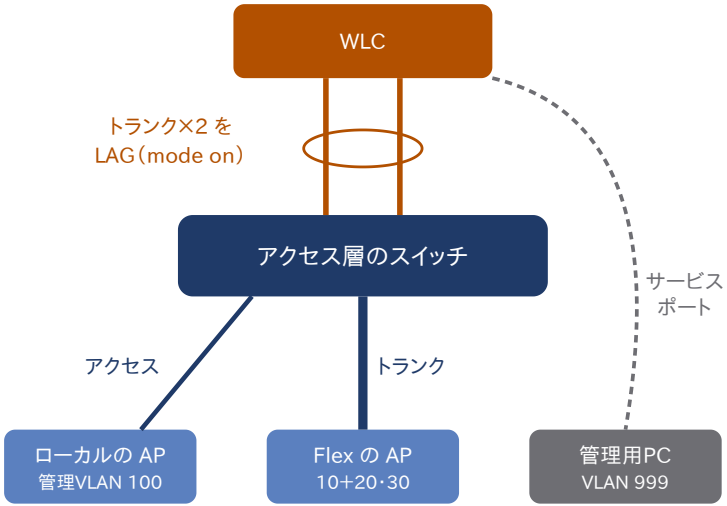
出典：Wireless Controller Configuration Guide 8.10「Managing APs」（Access Point Modes：Client-Serving AP Modes／Network Management AP Modes）／ Catalyst 9800 Configuration Guide 17.9「Monitor Mode」

第4章

APとWLCのつなぎ方

どの機器を、スイッチのアクセスポート・トランク・LAGのどれにつなぐか。理由は「そのポートに何VLAN流れるか」。

ポートの選び方：VLANが1つならアクセス、いくつも流れるならトランク




```
! ローカルモードのAP
interface Gi1/0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 100
 spanning-tree portfast
! FlexConnect のAP（管理＝ネイティブ）
interface Gi1/0/37
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 10
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
! WLC（ディストリビューションシステムポート）
interface range Gi1/0/47 - 48
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode on
```

- ローカルの AP：端末のデータは CAPWAP の中 → VLAN は管理の1つだけ
- WLC：WLANごとのVLANを運ぶので**トランク**（アクセスモードは非対応）
- サービスポート：タグを扱えない → **アクセス**ポート

出典：Enterprise Mobility 8.5 Design Guide（AP Switch Configuration・Configuring switch ports）／ Configuration Guide 8.10「Ports and Interfaces」（Controller configuration in access mode is not supported・Service Port）／「FlexConnect」（FlexConnect VLANs and ACLs）

WLCのLAG：AireOS は交渉しない（mode on）、グループは1つ

	AireOS のWLC	Catalyst 9800
束ね方	mode on だけ	on・LACP・PAgP
LACP／PAgP	話さない	対応（16.12 から LACP）
グループの数	1つ（全ポート）	複数のポートチャネル
変えたあと	すぐ再起動	—

LAGの良いところ：ポートごとに主・予備を設定しなくてよい。1本が切れても残りに移り、APも端末も切れない。

スイッチ側の mode とLAGができるか（相手は AireOS）		
スイッチの設定	結果	理由
`mode on`	できる	どちらも交渉しないで束ねる
`mode active`	できない	LACP で話しかけても WLC が応えない
`mode passive`	できない	どちらも話しかけない
`mode desirable`	できない	PAgP で話しかけても応えない

注意：LAGの全ポートで、スイッチ側の設定（許可するVLANなど）をそろえる。

出典：Configuration Guide 8.10「Ports and Interfaces」（Link Aggregation・Restrictions on Link Aggregation：LAG requires the EtherChannel to be configured for 'mode on'…Only one LAG group is supported per controller…immediately reboot）／ Catalyst 9800 Configuration Guide 17.9「Link Aggregation Group」

WLCのインタフェース：WLAN → ダイナミックインタフェース → VLAN



インタフェース	役目
管理（必須）	GUI へのアクセス・RADIUS との通信・AP との CAPWAP。来客用WLANを割り当てない
ダイナミック	管理者が作る。**WLAN を VLAN とサブネットに結びつける**（スイッチの SVI に近いがルーティングはしない）。最大512
仮想（必須）	DHCP リレー・Web認証のページ・モビリティ。届かなくてよいアドレス
サービスポート	アウトオブバンドの管理専用。タグなし

画面との対応：WLAN の **General** タブの **Interface/Interface Group** で、どのダイナミックインタフェース（＝VLAN）に入れるかを選ぶ。

出典：Wireless Controller Configuration Guide 8.10「Ports and Interfaces」（Management Interface・Virtual Interface・Dynamic Interface：to map a WLAN to a particular VLAN and subnet・Service-Port Interfaces）。アドレスの例はClaudeが書いた

第5章

WLCのGUI設定

WLAN を作り、General・Security・QoS・Advanced の4つのタブを読む。最後に 9800 のタグとプロファイル。

WLAN を作る：New で名前を付け、Edit で4つのタブを埋めて、最後に有効にする

WLANs > New

Type	WLAN
Profile Name	**corp-5g**
SSID	**CORP**
ID	2

↓ Apply

WLANs > Edit 'corp-5g'

General | Security | QoS | Policy-Mapping | Advanced

Profile Name / SSID	corp-5g / CORP
Status	☐ **Enabled**
Radio Policy	802.11a only
Interface/Interface Group(G)	corp (VLAN 20)
Broadcast SSID	■ Enabled

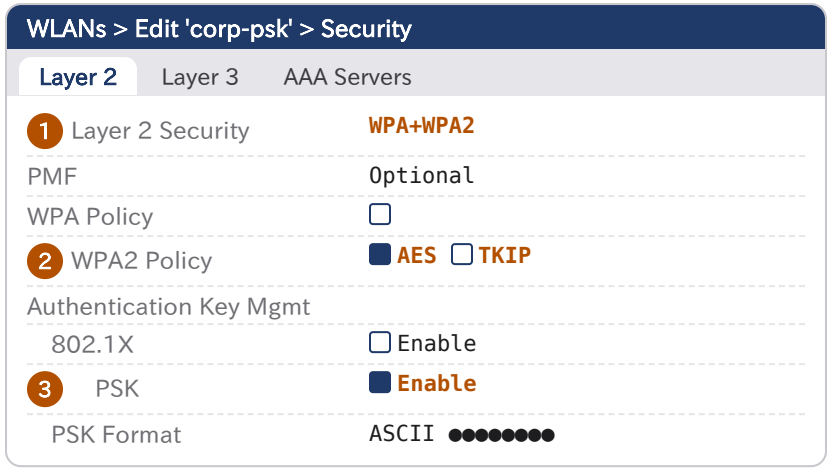
1. **WLANs** → Create New → Go。**Profile Name**（WLCの中の名前・重ならない）と **SSID**（端末に見える名前）を入れる
2. Edit の **Security・QoS・Advanced** を設定する
3. 最後に **General の Status** にチェック → Apply → Save Configuration。**作っただけでは無効**

General の項目	意味
Radio Policy	出す帯（2.4／5GHz）。5GHz だけにすると混雑を避けられる
Interface	端末を入れる VLAN（ダイナミックインタフェース）
Broadcast SSID	ビーコンにSSIDを入れるか。切っても安全にはならない

1台のAPが出せるWLANは16個まで

出典：Wireless Controller Configuration Guide 8.10「WLANs」（Creating and Removing WLANs (GUI) Step 1〜11・All access points can advertise up to 16 WLANs）。画面はガイドの項目に沿ってClaudeが文字で再現した

Security タブ：Layer 2 で暗号化と認証、Layer 3 で Web認証



- 1 **Layer 2 Security**：None（オープン）・WPA+WPA2・WPA2+WPA3 など
- 2 **WPA2 + AES**：WPA（TKIP）は外す
- 3 **AKM が PSK** → WPA2-Personal。端末は共通のパスフレーズ（ASCII 8〜63文字）を入れる。**802.1X** にすると Enterprise になり、**AAA Servers** タブで RADIUS を選ぶ

画面がこうなら	端末に必要なもの
Layer 2=None	なし（オープン）
AKM=PSK	全員共通のパスフレーズ
AKM=802.1X	1人ずつのアカウントか証明書
Layer 3=Web Policy	ブラウザでログイン（暗号化はしない）

出典：Wireless Controller Configuration Guide 8.10「WLAN Security」（Layer 2 Security の一覧・Configuring WPA1+WPA2 (GUI)：WPA2 is mandatory and encryption type must be AES・PSK Format・Layer 3 Security）。画面はClaudeが文字で再現した

QoS タブ：4つの貴金属。音声は Platinum、既定は Silver

WLANs > Edit 'voice' > QoS

Quality of Service (QoS)	**Platinum (voice)**
選べる値	Platinum (voice) Gold (video) Silver (best effort) Bronze (background)
WMM Policy	Allowed

WLAN の QoS は「上限」：そのWLANの通信は、選んだプロファイルより高い優先度にはならない。音声の端末のWLANは Platinum にする（Cisco の指示）。

プロファイル	用途	例のDSCP
Platinum	音声（VoIP）	EF（46）
Gold	ビデオ	AF41（34）
Silver（既定）	ふつうのデータ	BE（0）
Bronze	来客・バックグラウンド	AF11（10）

DSCP の列は、AP が有線に出すときの対応表（AVVID）の代表の値

Catalyst 9800 では「**precious metal（貴金属）ポリシー**」と呼び、**ポリシープロファイル**で選ぶ。中身は変えられず、消せない。

出典：Wireless Controller Configuration Guide 8.10「Quality of Service」（four QoS levels・Silver/Best Effort (default)・VoIP clients should be set to Platinum・Access Point QoS Translation Values）／ Catalyst 9800 Configuration Guide 17.9「Wireless QoS」（Precious metal policies）

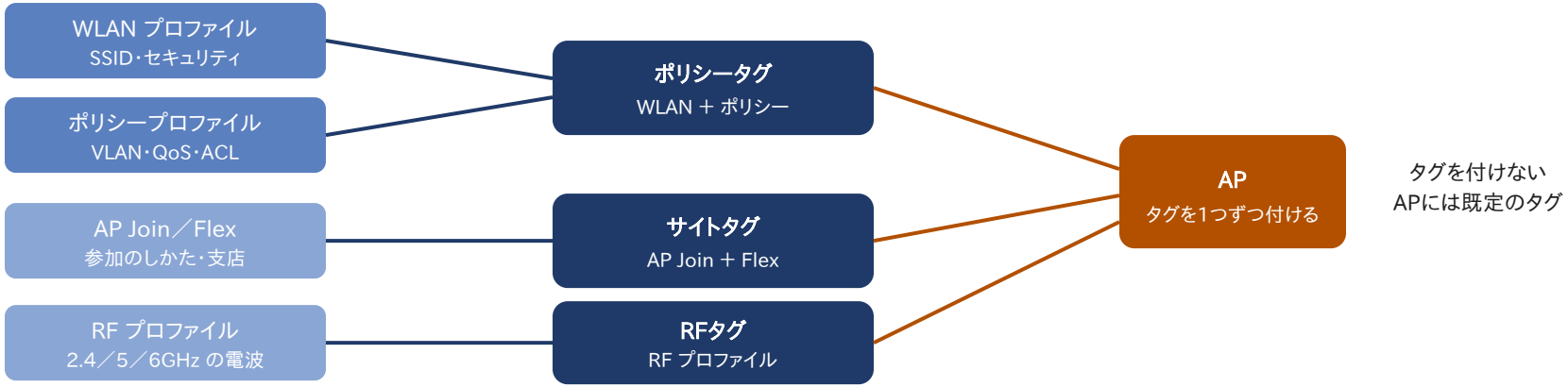
Advanced タブ：細かい動きの設定。問題は「やりたいこと→項目」で出る

項目	何をするか	こんなときに
Allow AAA Override	RADIUS が返した VLAN・QoS・ACL で WLAN の設定を上書きする	同じSSIDで、ユーザーごとに別のVLANへ
Session Timeout	再認証させるまでの時間。**802.1X の既定は1800秒**、それ以外は0（なし）	定期的に認証し直させたい
Client Exclusion	認証に何度も失敗した端末を、決めた時間だけ入れない	パスワードの総当たりを遅らせる
P2P Blocking	同じWLANの端末どうしの通信を止める（マルチキャストには効かない）	来客用で、ほかの客のPCを守る
Coverage Hole Detection	電波が弱い場所（カバレッジホール）を見つける	RRM に出力を上げさせる
Maximum Allowed Clients	WLAN（AP・無線）ごとの端末数の上限	1台のAPへの集中を防ぐ
FlexConnect Local Switching	FlexConnect の AP で、このWLANをローカルスイッチングにする	支店で直接出したいWLAN

まちがえやすい組：Client Exclusion（失敗した端末を締め出す）／P2P Blocking（端末どうしを分ける）／AAA Override（RADIUS の指示で上書き）。

出典：Configuration Guide 8.10「WLAN Timeouts」（The default value for WLANs that use 802.1X (EAP) security is 1800 seconds）／「WLAN Security」（Client Exclusion Policies）／Catalyst 9800 17.9「WLANs」（Configure advanced WLAN properties・Peer-to-peer blocking）

Catalyst 9800：プロファイルを作り、タグでまとめて、APに付ける



AireOS との違い：AireOS は1つのWLANの画面に SSID も VLAN も QoS も全部あった。9800 は **WLAN プロファイル**（SSID・セキュリティ）と **ポリシープロファイル**（VLAN・QoS）に分け、**ポリシータグ**で結ぶ。

画面の場所：Configuration > Tags & Profiles > WLANs／Policy／Tags。CLI で作った WLAN は既定で無効（`no shutdown` で有効）。

出典：Catalyst 9800 Configuration Guide 17.9「New Configuration Model」（Tags and their associated profiles・Every tag has a default）／「WLANs」（Create WLANs (GUI)・By default, the WLAN is disabled）

まとめ：まちがえやすい組

#	比べるもの	見分け方
1	2.4GHz／5GHz	重ならないのは 1・6・11 の3つ／20以上（DFS あり）
2	SSID／BSSID／ESS	名前／APの無線のMAC／同じSSIDのAPの集まり
3	同一チャネル干渉／隣接チャネル干渉	同じチャネルで順番待ち／少しずれて重なり雑音に
4	WPA／WPA2／WPA3	TKIP／AES-CCMP／SAE と PMF 必須
5	PSK／802.1X／OWE	全員同じ鍵／1人ずつ（RADIUS）／認証なしで暗号化だけ
6	AP の仕事／WLC の仕事	ビーコン・暗号化／認証・アソシエーション・ローミング
7	CAPWAP の5246／5247	制御（DTLS 必須）／データ
8	ローカル／FlexConnect	全部WLCへ・アクセスポート／WLANごとに選ぶ・トランク
9	モニター／スニファー	自動で監視・検知／フレームを取って解析用PCへ
10	AireOS の LAG	mode on・グループ1つ・変えたら再起動
11	Platinum／Gold／Silver／Bronze	音声／ビデオ／ふつう（既定）／来客・背景

出典：この資料の各ページ（Cisco Wireless Controller Configuration Guide 8.10、Catalyst 9800 Configuration Guide 17.9、Enterprise Mobility 8.5 Design Guide、Meraki Cloud Architecture）

出典

・Cisco「CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics」（1.11・2.6・2.7・2.9）

・Cisco「Enterprise Mobility 8.5 Design Guide」（CAPWAP・Split MAC・802.11 の規格・チャネル・VoWLAN・スイッチの設定例）

・Cisco「Wireless Controller Configuration Guide, Release 8.10」：Managing APs／AP Connectivity to Controller／Ports and Interfaces／FlexConnect／WLANs／WLAN Security／Quality of Service／WLAN Timeouts

・Cisco「Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide, IOS XE 17.9」：New Configuration Model／WLANs／WLAN Security／WPA3／RRM／Wireless QoS／Link Aggregation Group

・Cisco Meraki「Meraki Cloud Architecture」

> Ciscoは本番の問題を公開していない。この資料の例と、用語集の問題演習30問はすべてClaudeのオリジナル。WLCの画面はガイドの項目に沿ってClaudeが文字で再現した（2026-11-07）。